

Poročilo: Reševanje uganke Nurikabe

Predmet: Optimizacijske metode

Avtor: Stefan Srnjakov

Poročilo: Reševanje uganke Nurikabe	1
1. Opis instalacije in prevajanja programa.....	1
1.1 Sistemske zahteve	1
1.2 Namestitvev	1
1.4 Uporabljene tehnologije	1
2. Kratek opis zasnove programa	1
2.1 Algoritem reševanja	1
2.1.1 Propagacija omejitev.....	1
2.1.2 DFS z vračanjem.....	2
2.1.3 Hevristika za izbiro polja	2
2.1.4 Preverjanje delne veljavnosti	2
3. Izpis rešenih primerov	2
3.1 Primer 1: Nurikabe 10×10 #1	3
3.2 Primer 2: Nurikabe 10×10 #2	3
3.3 Primer 3: Nurikabe 10×10 #3	4
3.4 Primer 4: Nurikabe 10×18.....	5
3.5 Primer 5 Nurikabe 16x30	6
3.7 Povzetek časov	7
5. Dodatne funkcionalnosti	8
5.1 Vizualizacija reševanja	8
5.2 Interaktivno reševanje	8
5.3 Pomožna orodja	8
6. Zaključek.....	8

1. Opis instalacije in prevajanja programa

1.1 Sistemske zahteve

- **Node.js** verzija 18 ali novejša
- **npm** (Node Package Manager)
- Sodoben spletni brskalnik (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

1.2 Namestitve

1. Namesti odvisnosti:

```
npm install
```

2. Zaženi razvojni strežnik:

```
npm run dev
```

3. Odpri brskalnik na naslovu `http://localhost:5173`

1.4 Uporabljene tehnologije

Tehnologija	Namen
TypeScript	Glavni programski jezik
React 18	Uporabniški vmesnik

2. Kratak opis zasnove programa

2.1 Algoritem reševanja

Program uporablja **DFS (Depth-First Search)** z vračanjem (**backtracking**) v kombinaciji s **propagacijo omejitev (Constraint Propagation)**.

2.1.1 Propagacija omejitev

Pred vsakim vejanjem algoritem uporabi naslednja pravila za zmanjšanje iskalnega prostora:

Pravilo	Opis
<code>fillMandatoryBlack</code>	Zapolni polja okoli številke "1" s črno; zapolni polja med dvema številka
<code>fillMandatoryWhite</code>	Razširi nepopolne otoke, ki imajo samo eno možnost za rast

Pravilo	Opis
preventTwoByTwo	Označi siva polja kot bela, če bi jih črnenje ustvarilo 2x2 črni kvadrat
expandIsolatedWhite	Razširi izolirane bele regije brez številke, če imajo eno samo možnost
expandIsolatedBlack	Poveži izolirane črne regije z glavnim morjem
fillUnreachable	Označi nedosegljiva polja (ki jih noben otok ne more doseči) kot črna

2.1.2 DFS z vračanjem

funkcija dfs(stanje):

1. Propragiraj omejitve dokler ni sprememb
2. Če je najdena kontradikcija → vrni null (vračanje)
3. Če je uganka rešena → vrni rešitev
4. Izberi najboljše sivo polje za vejanje (hevrstika)
5. Poskusi črno:
 - Če dfs(novo_stanje) uspe → vrni rešitev
6. Poskusi belo:
 - Če dfs(novo_stanje) uspe → vrni rešitev
7. Vrni null (vračanje)

2.1.3 Hevrstika za izbiro polja

Algoritem izbire polje z najvišjo oceno na podlagi: - Število belih sosedov (prioriteta otokom) × 10 - Število črnih sosedov × 5 - Manjše število sivih sosedov (bolj omejeno polje) × 3 - Bonus za robna polja × 2

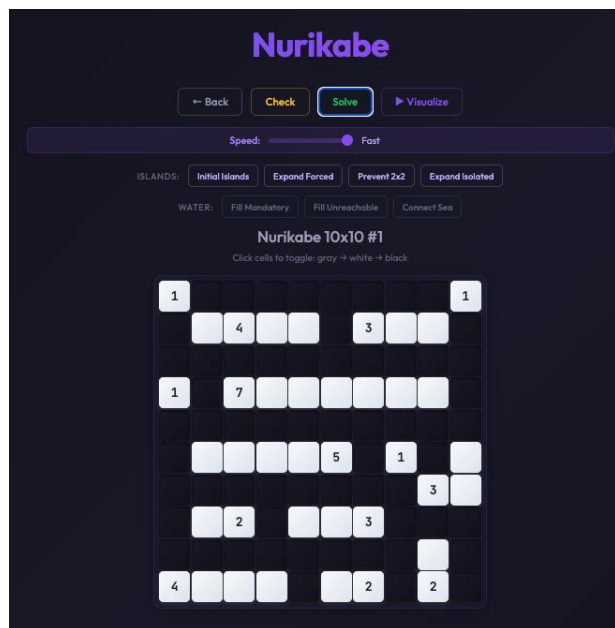
2.1.4 Preverjanje delne veljavnosti

Med iskanjem se preverjajo naslednje kontradikcije: - 2x2 črni kvadrat
 - Otok prevelik glede na svojo številko - Več števil v istem otoku -
 Izolirana črna regija brez možnosti povezave

3. Izpis rešenih primerov

3.1 Primer 1: Nurikabe 10x10 #1

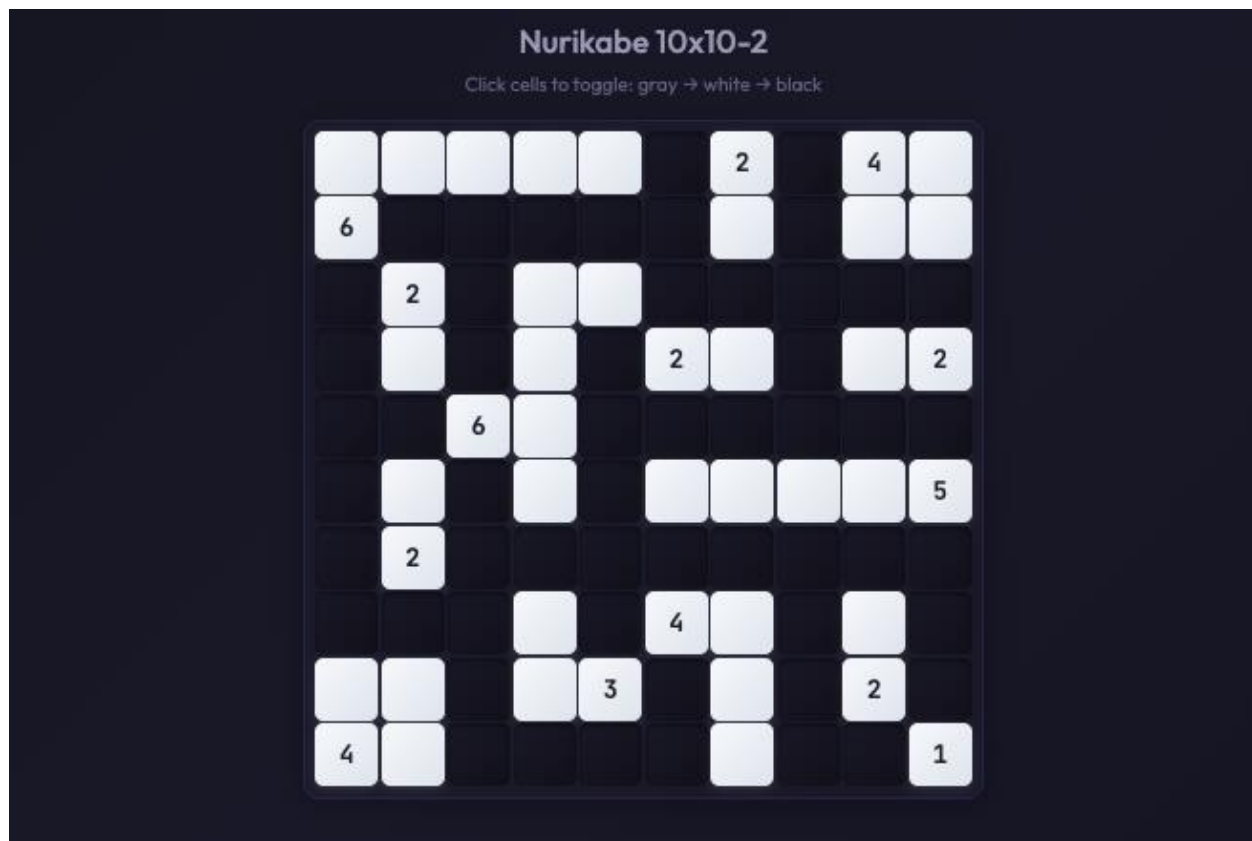
Rešitev:



Čas reševanja: 19.00 ms

3.2 Primer 2: Nurikabe 10×10 #2

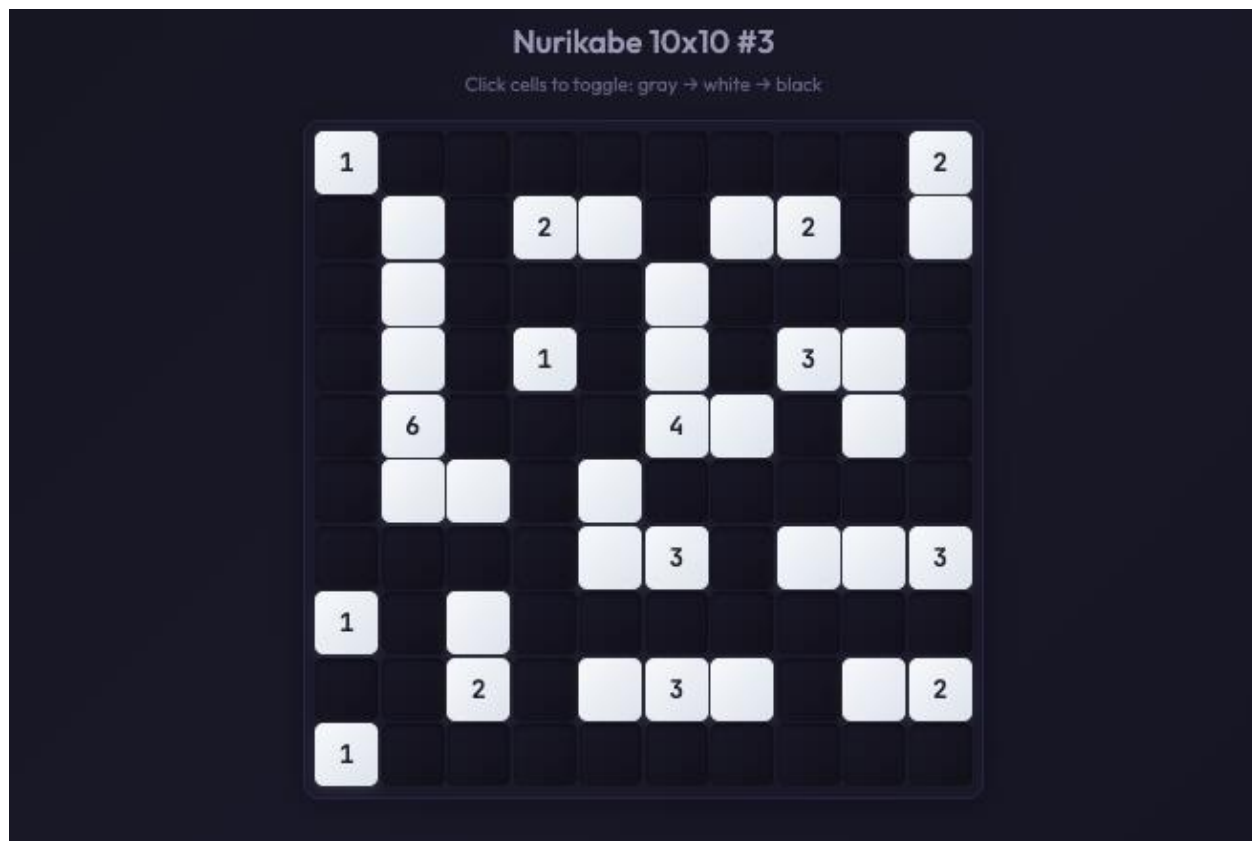
Rešitev:



Čas reševanja: 45.80 ms

3.3 Primer 3: Nurikabe 10x10 #3

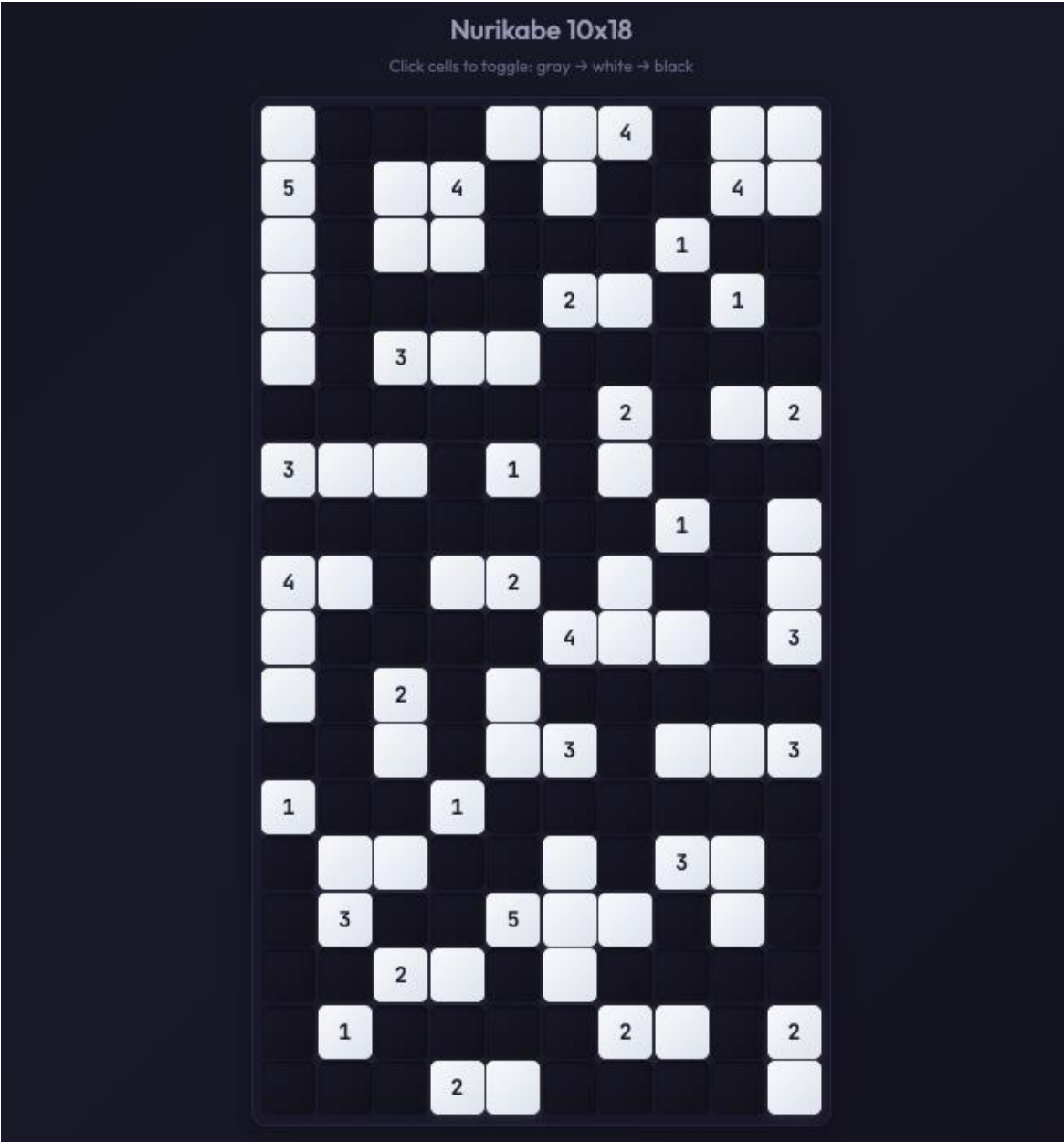
Rešitev:



Čas reševanja: 11.80 ms

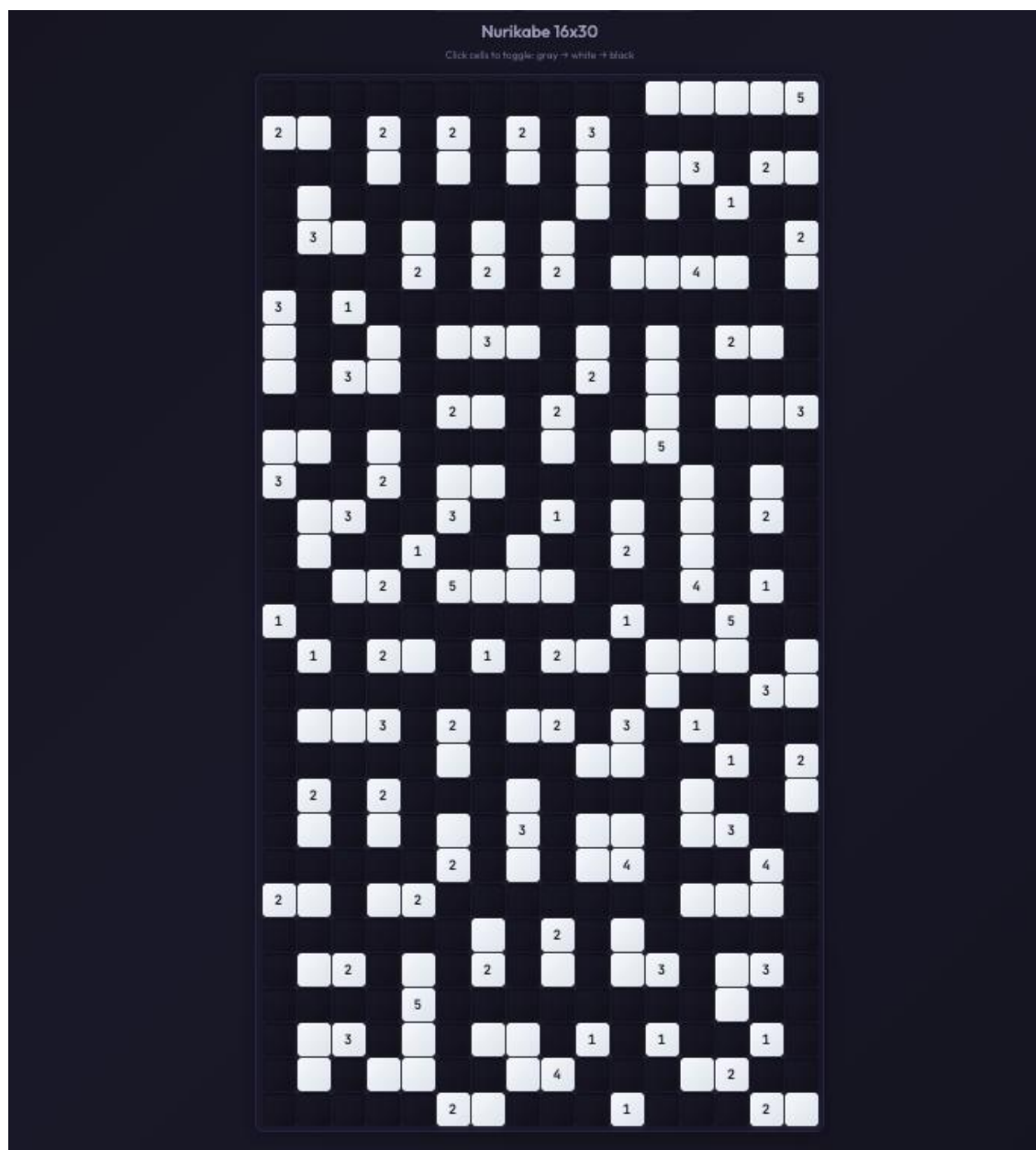
3.4 Primer 4: Nurikabe 10x18

Rešitev:



Čas reševanja: 48.80 ms

3.5 Primer 5 Nurikabe 16x30



Čas reševanja: 5310 ms

3.7 Povzetek časov

Uganka	Velikost	Čas (ms)
Nurikabe 10×10 #1	100 polj	19
Nurikabe 10×10 #2	100 polj	45

Uganka	Velikost	Čas (ms)
Nurikabe 10×10 #3	100 polj	12
Nurikabe 10×18	180 polj	48
Nurikabe 16×30	480 polj	5310

5. Dodatne funkcionalnosti

5.1 Vizualizacija reševanja

Program omogoča vizualno spremljanje algoritma v realnem času z nastavljivo hitrostjo animacije.

5.2 Interaktivno reševanje

Uporabnik lahko ročno označuje polja s klikom (sivo → belo → črno → sivo) in preverja veljavnost rešitve.

5.3 Pomožna orodja

- **Initial Islands** – označi oštevilčena polja kot bela
 - **Fill Mandatory** – zapolni obvezna črna polja
 - **Expand Forced** – razširi otoke z eno možnostjo
 - **Prevent 2×2** – prepreči 2×2 črne kvadrate
 - **Fill Unreachable** – označi nedosegljiva polja
 - **Connect Sea** – poveži izolirane črne regije
-
-

6. Zaključek

Implementiran algoritem uspešno rešuje Nurikabe uganke različnih velikosti. Kombinacija propagacije omejitev in DFS z vračanjem omogoča učinkovito iskanje rešitev, pri čemer propagacija bistveno zmanjša iskalni prostor.

Program je implementiran kot interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča tako avtomatsko reševanje kot ročno igranje in vizualizacijo algoritma.